

محطة الفضاء الدولية (International Space Station – ISS)

بعد عقودٍ من سباقٍ محمومٍ بين الشرق والغرب في غزو الفضاء، تحوّلت المنافسةُ إلى تعاونٍ غير مسبوقٍ تُوجُّ بمشروعٍ ضخمٍ هو محطةُ الفضاء الدولية التي انطلقَ أولُ مكوّنٍ منها إلى المدارِ في عام 1998. وتُعتبر هذه المحطة أعظم إنجازٍ مشتركٍ في الفضاء، ساهمت فيها خمسُ وكالاتٍ هي ناسا من الولايات المتحدة، وروسكوزموس من روسيا، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والوكالة اليابانية (JAXA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA).

وتدورُ المحطةُ حول الأرض على ارتفاعٍ يقارب 400 كيلومترٍ بسرعةٍ مذهلة تصل إلى 28 ألف كيلومتر/ساعة، لتكتملَ دورةً كاملةً كل تسعين دقيقة تقريباً. أي أن روادَ الفضاء يشهدونَ شروقَ الشمسِ وغروبها 16 مرة في اليوم الواحد!



محطة الفضاء الدولية

إنَّ محطةَ الفضاء الدولية (ISS) ليست مجردَ مختبرٍ يدورُ في مدارِ الأرض المنخفض، بل غدتْ مدينةً علميةً عائمةً ومنشأةً هندسيةً فائقةَ التعقيد، لتغدو أكبرَ هيكلٍ شيدَهُ الإنسانُ في الفضاء. ومنذُ بدءِ تشغيلها، احتضنتْ آلافَ التجاربِ العلمية في بيئةِ الجاذبية الصغرى، التي لا يمكنُ توفيرها على سطحِ الأرض، فأسهمتْ في تحقيقِ إنجازاتٍ مهمةٍ في الطبِّ الحيويِّ، وتطويرِ الأدوية، وفيزياءِ الجسيمات، وعلومِ الموادِّ، إلى جانبِ تعميقِ فهمنا للتأثيراتِ الفسيولوجية والنفسية طويلاً الأمدِ لانعدامِ الوزنِ في جسمِ

الإنسان. كما اختُبرَتْ على متنها أنظمة دعم الحياة، وتقنيات إعادة تدوير المياه والهواء، وإنتاج الغذاء، ودراسة سلوك السوائل والاحتراق في بيئة انعدام الوزن، فضلاً عن تقنيات الملاحة والاتصالات والصيانة الروبوتية. وتمثلُ هذه الإنجازاتُ اللبنة الأساسية التي تمهّدُ الطريقَ للبعثات البشرية طويلة الأمد، سواءً إلى القمرِ ضمنَ برنامجِ أرتيميس، أو إلى كوكبِ المريخِ في العقودِ المقبلة.

وعلى مدى أكثر من عقدين من الوجودِ البشريِّ المتواصلِ منذُ عام 2000، عاشَ وعملَ على متنِ هذا الصرحِ الفضائيِّ مئاتُ روادِ الفضاءِ والباحثينَ من عشراتِ الدولِ، في واحدةٍ من أنجحِ صورِ التعاونِ العلميِّ الدوليِّ في التاريخِ الحديثِ. فعلى ارتفاعِ مئاتِ الكيلومتراتِ فوقَ الأرضِ، تلاشتِ الحدودُ السياسيةُ والخلافاتُ الجيوسياسيةُ، وحلَّ محلُّها هدفٌ واحدٌ يجمعُ البشريةَ: توسيعُ حدودِ المعرفةِ، وتسخيرُ العلمِ لخدمةِ الإنسانِ. وهكذا لم تعدْ محطةُ الفضاءِ الدوليةُ مجردَ إنجازٍ هندسيٍّ أو مشروعٍ علميٍّ ضخمٍ، بل أصبحتْ رمزاً حياً لقدرةِ الإنسانِ على تجاوزِ الانقساماتِ والعملِ بروحٍ واحدةٍ وأنْ أعظمَ الإنجازاتِ لا تتحقّقُ إلّا عندما تتحدُّ العقولُ، وتلتقي الإراداتُ، وترتفعُ تطلّعاتُ البشرِ فوقَ حدودِ الأرضِ نحوَ آفاقِ الكونِ.



طاقمٌ من روادِ الفضاءِ من دولٍ مختلفةٍ يشاركون في مؤتمرٍ علميٍّ مع فريقٍ مراقبةٍ مهامَ محطةِ الفضاءِ الدولية¹

¹ من ملفات ناسا. [/https://www.nasa.gov/humans-in-space/living-in-space](https://www.nasa.gov/humans-in-space/living-in-space)

